

第13讲核心概念速查卡：Pretraining

主链路	含义
Data -> Tokens	原始文本经清洗、去重、Tokenizer、Packing 变成训练序列
Shifted Targets	输入与目标错开一位，一个序列制造很多 next-token 目标
Forward	Transformer 输出每个位置对整个词表的 logits
Cross-Entropy	惩罚正确 token 概率过低
Backward	计算每个参数对 loss 的梯度
Optimizer	依据梯度真正修改参数
Checkpoint	周期性保存训练状态
Base Model	预训练后得到的通用语言模型，还不是完整聊天助手

一行训练伪代码

```
tokens -> forward -> logits -> cross_entropy -> backward -> optimizer.step()
```

容易混淆	正确理解
训练 vs 生成	训练时完整正确序列已知，可并行算很多位置；生成时未来未知，通常逐 token。
Memorization vs Generalization	二者可以同时存在，不是非此即彼。
Loss vs 能力	Loss 下降是训练信号，不等于所有下游能力都同步提高。
Pretraining vs Instruction Tuning	前者学通用分布；后者学会按照指令交互。